

PRÀCTICA 3

Estadística - Grau en Enginyeria Informàtica

Aquesta pràctica té com a objectiu utilitzar els càlculs amb ordinador per resoldre i discutir solucions de problemes de probabilitat. Correspon a l'apartat del curs de Probabilitat.

1. Una farmacèutica produeix un cert fàrmac i el comercialitza en paquets de 10. A vegades algun fàrmac pot sortir defectuós, i tenen estudiat que la probabilitat que això passi és del 5%. Com que la causa d'aquest defecte és totalment imprevisible i espontani, podem suposar que el fet que un fàrmac sigui defectuós és independent de l'estat de la resta de fàrmacs del paquet. Quan envien comandes als seus clients, si més del 5% dels paquets venuts tenen almenys 2 fàrmacs defectuosos, la farmacèutica indemnitzava el client.
 - (a) Calcula la probabilitat que un paquet tingui exactament 4 fàrmacs defectuosos.
 - (b) Si a un client li han venut 20 paquets, calcula la probabilitat que l'hagin d'indemnitzar
 - (c) Si a un client li han venut 400 paquets, calcula la probabilitat que l'hagin d'indemnitzar. Compara aquest resultat amb el que obtindries aplicant l'aproximació del Teorema Central del Límit.
 - (d) Proveu diferents valor d' n i de p i compareu els resultats que obteniu amb l'aproximació del TCL.
 - (e) Si a un client li han venut 400 paquets, quin percentatge de paquets amb almenys 2 fàrmacs defectuosos haurien d'estipular com a límit per decidir que cal indemnitzar al client si volem que la probabilitat d'indemnitzar el client sigui del 2
 - (f) Amb quina probabilitat haurem obert més de 40 paquets per trobar-ne un que tingui almenys 2 fàrmacs defectuosos (busqueu Distribució Geomètrica).
2. En el problema de la ruïna del jugador, un jugador A amb capital inicial de 39 euros, juga contra un oponent B, amb 39 euros inicials. Suposarem que la probabilitat de guanyar cada ronda el jugador A és 0.5695. Executeu la comanda `set.seed(8471104)` per a fixar la llavor del generador de nombres aleatoris de R. Aleshores utilitzeu la funció `ruina2()` per a simular 10000 jocs, fixant el paràmetre `nmax` en el valor 561 (vegeu l'exercici 4.14, del mòdul 4). Quantes trajectòries, entre totes les 10000 simulades, corresponen a jocs que tenen una durada inferior o igual a 561 rondes i acaben amb la victòria del jugador A?